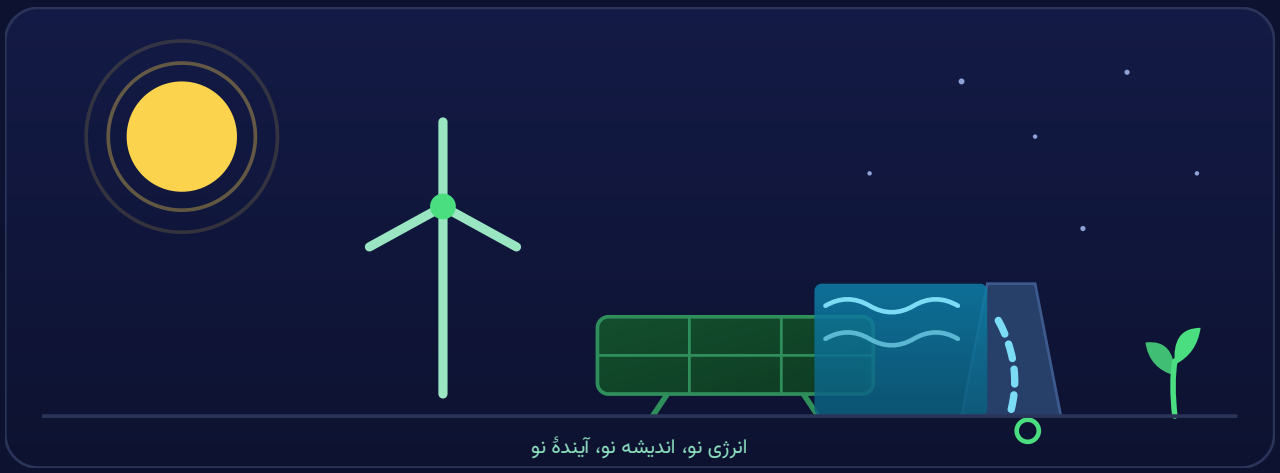
پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع)
انجمن دانش‌پژوهان · باشگاه انرژی · کانال انرژی‌های نوین

ویژهٔ آبان

مجلهٔ انرژی‌های نوین

معرفی همهٔ انرژی‌های نوین، خبر، پروندهٔ آموزشی و پروژه — به انتخاب بچه‌های پژوهش‌سرا



انرژی نو، اندیشه نو، آیندهٔ نو

فهرست این شماره

سرمقاله؛ چرا مجلهٔ مستقلِ انرژی؟	۲
پنج منبع تجدیدپذیر، در یک نگاه	۲
انرژی نوین چیست؟	۳
پروندهٔ ۱ — انرژی خورشیدی + گزارش نیروگاه ساوه	۳
پروندهٔ ۲ — انرژی باد	۴
پروندهٔ ۳ — انرژی زمین‌گرمایی	۴
پروندهٔ ۴ — انرژی آب (برق‌آبی)	۵
پروندهٔ ۵ — انرژی زیست‌توده	۵
نمودار ماه؛ جهش تجدیدپذیرهای ایران	۶
جدول مقایسهٔ پنج منبع	۶
پروژهٔ ماه؛ انیمیشن اسکرچ انرژی‌های نوین	۷
راه پیش رو + شعار انجمن	۷

سرمقاله

چرا مجلهٔ مستقلِ انرژی؟

این شماره، ویژهٔ معرفی انرژی‌های نوین است؛ از پرسشِ سادهٔ «انرژی نوین چیست؟» تا پنج پروندهٔ کامل دربارهٔ منابع تجدیدپذیر، گزارش مزرعهٔ بادی منجیل و خبر نیروگاه خورشیدی ساوه.

این مجله را بچه‌های باشگاه انرژیِ پژوهش‌سرا برای اعضای انجمن تهیه کرده‌اند تا همهٔ مطالب آموزشی، یک‌جا، مرتب و قابل‌چاپ در دسترس باشد؛ کسی که پرونده‌ای را از دست داده بتواند یک عصر بنشیند و همهٔ مسیر را یک‌جا بخواند، و کسی که دنبال عدد و آمار درسی است، همه را مرتب و بررسی‌شده پیدا کند.

قرار ما از ابتدا روشن بوده است: توضیح بدهیم، اغراق نکنیم. هر عددی که در این شماره می‌بینید از گزارش‌های رسمی — ساتبا و وزارت نیرو — آمده است. جایی که عدد نداریم، صادقانه می‌گوییم «در حال توسعه است»؛ مثل میدان زمین‌گرمایی سبلان.

در یک نگاه

پنج منبع، در یک نگاه

هستهٔ این شماره، پنج منبع اصلی انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ هر منبع یک پروندهٔ کامل دارد. مسیری که در این شماره می‌خوانید، چنین است:

۱	**«انرژی نوین چیست؟»** — تعریف سادهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر و تفاوتشان با سوخت‌های فسیلی.
۲	**پروندهٔ ۱ — انرژی خورشیدی**؛ نخستین پرونده از مجموعهٔ پنج منبع تجدیدپذیر.
۳	**گزارش نیروگاه ساوه** — رکورد تازهٔ نیروگاه خورشیدی خودمصرفی ایران.
۴	**پروندهٔ ۲ — انرژی باد**؛ از منجیل تا خواف.
۵	**گزارش مزرعهٔ بادی** — روایت تصویری توربین‌ها از نزدیک.
۶	**سه پروندهٔ پایانی** — زمین‌گرمایی، آب (برق‌آبی) و زیست‌توده؛ مجموعهٔ پنج‌تایی کامل می‌شود.

درسنامه

انرژی نوین چیست؟

تا حالا فکر کرده‌ای برق خانه‌ها، مدرسه‌ها و خیابان‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ بخشی از انرژی موردنیاز ما از سوخت‌هایی مثل نفت، گاز و زغال‌سنگ به دست می‌آید؛ اما این منابع محدودند و استفاده از آن‌ها آلودگی تولید می‌کند. به همین دلیل دانشمندان به دنبال راه‌هایی برای تولید انرژی پاک‌تر و پایدارتر هستند.

انرژی‌های نوین به روش‌ها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که برای تأمین انرژی — به‌ویژه با استفاده از منابع تجدیدپذیر و فناوری‌های جدید — به کار می‌روند. بسیاری از این روش‌ها آلودگی بسیار کمتری نسبت به سوخت‌های فسیلی دارند و مهم‌تر از همه، برخلاف نفت و گاز، تمام‌شدنی نیستند: خورشید فردا هم می‌تابد، باد دوباره می‌وزد و باران، سدها را دوباره پُر می‌کند.

پرونده‌های این شماره، پنج منبع را چنین پوشش می‌دهند:

☀️ خورشیدی	💨 بادی	🌡 زمین‌گرمایی	💧 آب	🌱 زیست‌توده
پروندهٔ ۱ — صفحهٔ ۳	پروندهٔ ۲ — صفحهٔ ۴	پروندهٔ ۳ — صفحهٔ ۴	پروندهٔ ۴ — صفحهٔ ۵	پروندهٔ ۵ — صفحهٔ ۵

پروندهٔ ۱

انرژی خورشیدی ☀️



پروندهٔ ۱ — انرژی خورشیدی

پنل‌های خورشیدی نور خورشید را به برق تبدیل می‌کنند؛ ساده و بی‌صدا. از این برق می‌توان برای روشنایی خانه، شارژ وسایل و تأمین برق ساختمان‌ها استفاده کرد. پنل هیچ بخش متحرکی ندارد، سوخت نمی‌خواهد و دود تولید نمی‌کند؛ برای همین روی پشت‌بام خانه‌ها و مدرسه‌ها هم جا می‌شود.

فناوری این پنل‌ها «فتوولتائیک» نام دارد: نور مستقیم به برق تبدیل می‌شود — بدون دیگ بخار و بدون توربین. همین ویژگی است که پنل بام را به یکی از پروژه‌های ایده‌آل مدرسه‌ها تبدیل کرده است؛ پروژه‌ای که قرار است خودِ ما در پژوهش‌سرا تجربه‌اش کنیم.

۱۳۰ مگاواتظرفیت نیروگاه خورشیدی ساوه — بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی خودمصرفی ایران

گزارش — بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی خودمصرفی ایران در ساوه



نیروگاه خورشیدی ساوه

نیروگاه ۱۳۰ مگاواتی خورشیدی شرکت متانول کاوه در ساوه (استان مرکزی) به‌تازگی وارد مدار شده است. با این افتتاح، رکورد «بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی خودمصرفی کشور» از فولاد مبارکه (۱۲۰ مگاوات) گرفته شد؛ رکوردی که با اختلاف ۱۰ مگاوات جابه‌جا شد.

«خودمصرفی» یعنی برقِ نیروگاه مستقیم مصرفِ خودِ کارخانه است؛ برقی که در محل تولید می‌شود، هزینهٔ انتقال ندارد و وابستگی به شبکه را کم می‌کند. برای بچه‌های باشگاه انرژی این گزارش یک پیام روشن دارد: انرژی خورشیدی دیگر پروژهٔ آینده نیست؛ همین حالا در صنعت ایران کار می‌کند.

🔗 **منبع: گزارش‌های رسمی افتتاح و اعلام ساتبا**

پروندهٔ ۲

انرژی بادی 💨



پروندهٔ ۲ — انرژی باد

باد یعنی هوای در حرکت. وقتی خورشید زمین را نابرابر گرم می‌کند، هوا جابه‌جا می‌شود و باد به راه می‌افتد؛ پس انرژی باد، در واقع همان انرژی خورشید است که پشتِ پنجرهٔ دیگری به ما می‌رسد. توربین بادی همین حرکت را با پروانه‌هایش می‌گیرد، ژنراتور را می‌چرخاند و برق تولید می‌کند — بدون هیچ سوخت و دودی.

ایران دو کوره‌وای معروف دارد: **دشت منجیل** در گیلان و **منطقهٔ خواف** در خراسان رضوی. مزرعهٔ بادی منجیل سال‌هاست بخشی از برق شبکه را با نسیم دشت تأمین می‌کند و در روزهای بادخیز،

پروانه‌هایش از راه دور دیده می‌شوند. برای بچه‌های باشگاه انرژی، دیدن این توربین‌ها از نزدیک — مثل گزارش زندهٔ مزرعهٔ بادی — بهترین درسِ عملی است.

بیش از ۱۰۰ مگاواتظرفیت مزرعهٔ بادی منجیل — بزرگ‌ترین مزرعهٔ بادی کشور

🔗 **منبع: گزارش‌های ساتبا و اخبار رسمی انرژی**

پروندهٔ ۳

انرژی زمین‌گرمایی 🌡️

زمین فقط زیر پای ما نیست؛ در دلش یک کورهٔ بزرگ هم هست. سنگ‌های داغ درون زمین آب را به بخار تبدیل می‌کنند و همین بخار، توربین و ژنراتور را می‌چرخاند و برق تولید می‌کند — بدون هیچ سوخت و دودی. و برخلاف خورشید و باد، زمین همیشه گرم است؛ نیروگاه زمین‌گرمایی شب و روز نمی‌شناسد و آرام و پیوسته برق می‌دهد. همین «تداوم» است که زمین‌گرمایی را به مکملِ ارزشمند خورشید و باد تبدیل می‌کند.

ایران هم روی این گنج پا گذاشته است: نخستین میدان زمین‌گرمایی کشور در دامنهٔ **سبلان**، نزدیک مشکین‌شهر استان اردبیل، در حال توسعه است. نمونهٔ جهانیِ ماندگارش **ایسلند** است؛ جایی که حدود ۹۰ درصد خانه‌ها با گرمای زمین گرم می‌شوند.



پروندهٔ ۳ — انرژی زمین‌گرمایی

حدود ۹۰٪ خانه‌هاسهم گرمای زمین در گرمایش خانه‌های ایسلند

🔗 **منبع: گزارش‌های ساتبا و منابع رسمی انرژی**

پروندهٔ ۴

انرژی آب (برق‌آبی) 💧

آبِ ایستاده پشت سد فقط منظر نیست؛ انرژیِ ذخیره‌شده است. وقتی دریچه باز می‌شود، آب با فشار به پایین می‌ریزد و توربین را می‌چرخاند؛ ژنراتور هم همان حرکت را به برق تبدیل می‌کند. سد مثل یک باتری غول‌آساست: باران و برف دوباره پُرش می‌کنند و این چرخه هیچ‌وقت تمام نمی‌شود.

برق‌آبی یک مزیت مهم هم دارد: چند ثانیه بعد از فرمان، توربین می‌چرخد؛ برای همین در ساعات اوج مصرف کنار سایر نیروگاه‌ها می‌آید و شبکه را تعادل نگه می‌دارد. نمونهٔ جهانی‌اش **نروژ** است که حدود ۹۰ درصد برقش را از آب می‌گیرد؛ ایران هم با **کارون ۳** در مسجدسلیمان بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی کشور را دارد.



پروندهٔ ۴ — انرژی آب (برق‌آبی)

۲٬۲۸۰ مگاواتنیروگاه برق‌آبی کارون ۳ — بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی ایران

🔗 **منبع: گزارش‌های ساتبا و وزارت نیرو**

پروندهٔ ۵

انرژی زیست‌توده 🌱

زیست‌توده یعنی هر مادهٔ گیاهی و جانوری که از طبیعت به دست ما می‌رسد و هنوز انرژی خورشید را در دلش دارد: کاه و کلشِ مزرعه، برگ و علفِ خشک، تراشهٔ چوب، فضولات دامی و حتی بخشِ آلیِ زباله‌ها. این دورریزها اگر بسوزند گرما می‌دهند و اگر در مخزنِ بی‌هوازی بمانند «زیست‌گاز» آزاد می‌کنند؛ گازی که تا ۷۵ درصدش متان است — همان گاز اصلیِ گاز شهری.

برای همین مزیتِ دوگانه دارد: هم انرژی می‌دهد و هم پسماند را کم می‌کند. **آلمان** با نزدیک به ۹ هزار دستگاه هاضمِ زیست‌گاز، بزرگ‌ترین بازار این انرژی در جهان است و در ایران هم پسماندِ کشاورزی و دامیِ فراوان، ظرفیت بزرگی برای همین کار است. از زیست‌گاز می‌توان برای روشنایی، گرم کردن آب و چرخاندن ژنراتورِ برق استفاده کرد — انرژی‌ای که از چیزی می‌آید که قرار بود دور ریخته شود.

نزدیک ۹ هزار هاضمتعداد دستگاه‌های زیست‌گاز در آلمان — بزرگ‌ترین بازار جهان



پروندهٔ ۵ — انرژی زیست‌توده

🔗 **منبع: گزارش‌های ساتبا و منابع رسمی انرژی**

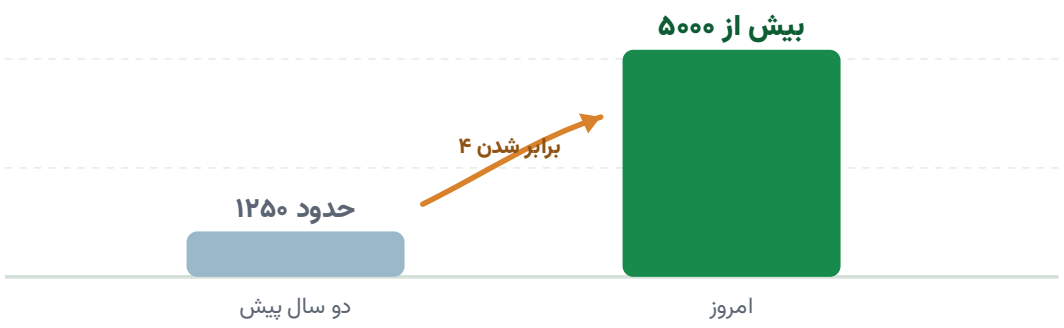
نمودار ماه

جهش تجدیدپذیرهای ایران

مهم‌ترین خبر توسعهٔ انرژی‌های نوین در ماه‌های اخیر، جهش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور بوده است. طبق اعلام ساتبا، ظرفیت تجدیدپذیرهای ایران در دو سال از حدود ۱۲۵۰ مگاوات به بیش از ۵۰۰۰ مگاوات رسیده و ایران در توسعهٔ تجدیدپذیرهای آسیا، پس از چین و هند، **سوم** شده است.

ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران (مگاوات)

دو سال فاصله — طبق اعلام ساتبا



رتبهٔ ایران در توسعهٔ تجدیدپذیرهای آسیا: سوم — پس از چین و هند

جمع‌بندی

پنج منبع، یک جدول

پرونده‌های این شماره را کنار هم بگذاریم، تفاوت و نقاط قوت هر منبع روشن می‌شود. این جدول را می‌توانید برای مرور سریع قبل از آزمون یا ارائهٔ کلاسی استفاده کنید:

منبع	چطور برق می‌دهد؟	نمونهٔ جهانی	نمونهٔ ایران
☀️ **خورشیدی**	پنل فتوولتائیک نور را مستقیم به برق تبدیل می‌کند؛ بدون توربین	ساوه — بزرگ‌ترین نیروگاه خودمصرفی	پنل بام مدرسه (پروژهٔ در جریان)
💨 **بادی**	پروانه، ژنراتور را می‌چرخاند؛ بدون سوخت و دود	—	منجیل (۱۰۰+ مگاوات) و خواف
🌡️ **زمین‌گرمایی**	بخارِ گرمای درون زمین، توربین را می‌چرخاند؛ شب و روز پیوسته	ایسلند (۹۰٪ خانه‌ها)	سبلان، مشکین‌شهر (در حال توسعه)
💧 **آبی**	آبِ پشت سد توربین را می‌چرخاند؛ سد مثل باتری غول‌آسا	نروژ (۹۰٪ برق)	کارون ۳، مسجدسلیمان (۲٬۲۸۰ مگاوات)
🌱 **زیست‌توده**	سوزاندن دورریز یا تولید زیست‌گاز در مخزن بی‌هوازی	آلمان (۹ هزار هاضم)	پسماند کشاورزی و دامی

پروژهٔ ماه

انیمیشن اسکرچِ انرژی‌های نوین

این شماره با یک پروژهٔ تازه همراه شد: یک انیمیشن اسکرچ که صحنهٔ همین مجله را زنده می‌کند. در این انیمیشن، خورشید با پرتوهایش در آسمان می‌چرخد، دو توربین بادی بی‌وقفه می‌چرخند، ابرها آرام حرکت می‌کنند، موج‌های پشت سد بالا و پایین می‌روند و جوانهٔ زیست‌توده از زمین سبز می‌شود و بزرگ می‌شود — همان پنج منبعی که در پرونده‌ها خواندید، این بار به زبان بازی و انیمیشن.

اسکرچ ابزار برنامه‌نویسیِ تصویری است؛ به‌جای نوشتن کد، بلوک‌ها را کنار هم می‌چینیم. هر کدام از حرکت‌های انیمیشن، یک حلقهٔ «همیشه» است که بلوک‌های چرخش و حرکت را تکرار می‌کند — همان مفهومی که در درس‌های برنامه‌نویسی با آن آشنا شده‌اید، این‌بار به دردِ انرژی خورده است! فایل پروژه و فیلم اجرای آن، همراه این مجله ارائه می‌شود تا خودتان پروژه را باز کنید، کدهایش را ورق بزنید و ایده‌های خودتان را اضافه کنید.

پروژهٔ ۱ — انیمیشن «انرژی‌های نوین»
خورشیدِ چرخان، توربین‌ها، موج سد، جوانهٔ رشدکننده
`.sb3 · Scratch 3`

پروژهٔ ۲ — پنل بامِ مدرسه
اعلام‌شده در گزارش ساوه: تجربهٔ عملی فتوولتائیک در خودِ پژوهش‌سرا
در جریان

راه پیش رو

راه پیش رو

مجله ادامهٔ همین مسیر است؛ برنامهٔ شماره‌های بعدی چنین است:

پرونده	ادامهٔ پرونده‌های آموزشی انرژی + خبرهای تازهٔ تجدیدپذیرهای ایران
پروژه	پیشرفت پنل بامِ مدرسه و روایت تصویری آن

پروژه	انیمیشن‌های تازهٔ اسکرچ برای انرژی‌های دیگر، پس از تأیید سرپرست انجمن
مجله	شمارهٔ بعدی مجلهٔ انرژی‌های نوین — با اخبار، پرونده و پروژه‌های تازه

این شماره در یک نگاه:

۵	۲	۱	+۱۰
پروندهٔ منابع تجدیدپذیر	گزارش نیروگاه و مزرعهٔ بادی	پروژهٔ انیمیشن اسکرچ	آمار و عدد درسی

«انرژی نو، اندیشه نو، آیندهٔ نو»

شعار باشگاه انرژی — که امیدواریم این مجله، قدمِ کوچکی در همین راه باشد

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع) · انجمن دانش‌پژوهان · باشگاه انرژی

🎯 خودت را محک بزن — ۵ پرسش از این شماره

1. کدام منبع تجدیدپذیر، شب و روز پیوسته برق می‌دهد و چرا؟
2. بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی ایران کدام است و چند مگاوات ظرفیت دارد؟
3. زیست‌گاز بیش از همه از چه گازی تشکیل شده است؟
4. پنل فتوولتائیک چه کاری انجام می‌دهد که توربین نمی‌کند؟
5. مزرعهٔ بادی منجیل کجاست و «خودمصرفی» در نیروگاه ساوه چه معنایی دارد؟

پاسخ همهٔ پرسش‌ها داخل پرونده‌های همین شماره پنهان است؛ هر کدام را پیدا کنی، امتیازش مال توست!

کانال انرژی‌های نوین

کانال باشگاه انرژی؛ جایی برای خبرهای نوآوری، شناخت نیروگاه‌های ایران، آموزش‌های کوتاه انرژی و روایت پروژه‌های واقعی خودمان.

ble.ir/anjoman_energypazhohan

پنجمین دورهٔ مسابقات

باشگاه انرژی، در چارچوب پنجمین دورهٔ مسابقات انرژی‌های نوینِ پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع) و زیر چتر انجمن دانش‌پژوهان فعالیت می‌کند؛ پروژهٔ پنل بامِ مدرسه، گزارشِ بازدید از نیروگاه‌ها و پرونده‌های آموزشی، بخشی از همین مسیر است.

پژوهش‌سرای دانش‌آموزی امام هادی (ع)

✨ انرژی نو، اندیشه نو، آیندهٔ نو ✨